

Py4amitex: fonctionnalités à implémenter

A. Marano

Première réunion

29 juillet 2020

- Objectifs présentation : situer mon niveau et les fonctionnalités proposées pour cadrer le travail et la collaboration
- Programmation Python bases : maîtrisé
- Programmation Python objet : en cours d'apprentissage
- Distribution Packages Python : Débutant
- Documentation Sphinx : Débutant

- Classe AmitexRunner
- Permettre d'écrire des scripts :
 - Études paramétriques (physiques ou algo)
 - Post traitement d'études
 - Logs et rapports d'erreurs pour le batch
 - Rapport de performances
- Interfaces :
 - OS : Linux / Mac
 - Machines : ordinateur personnel, ordinateur parallèle
 - Gestionnaire de calculs : Slurm, PBS

- Classe AmitexInput
- Composée de sous-classes :
 - AlgoInput
 - LoadingInput
 - Material Input
- Templates Input
 - Classes = interfaces entre paramètres et XML
 - Bibliothèque de templates
 - Constructeurs de Templates
- Interaction avec les templates
 - Valeur des champs lues depuis clavier (interactif), ou fichiers d'entrée (XML,JSON,...)
 - Ecriture des fichiers XML par les classes

Fonctionnalité 3 : Génération Microstructures

- Module Microgen autonome : générateur de fichiers .vtk pour AMITEX représentant des microstructures
- Génération maison de microstructure (voir version matlab)
- Gestion des voxels composites (détection, mise en donnée)
- Voxelisation de maillages à des formats classiques (+ voxels composites) ?
- Appel d'outils externes (Neper, codes Python maison...) ?
- Execution, I/O parallèles ?
- Conversion d'autres formats de stockage de tableaux (HDF5 ?)
- Transformation de géométries pour inclure conditions limites spécifiques (traction par eex.)

Fonctionnalité 4 : Mise en forme résultats

- Classe Figure ou Plotter
- Récupère des tableaux de valeurs / paramètres et produit des figures (courbes, diagrammes) pour le post-traitement
- Matplotlib : sorties au format png, eps...
- Possibilité : adjoindre figures format LaTeX TikZ
- Important : sortir un fichier .py traçant la courbe pour servir de base à la mise en forme utilisateur

- Classe FieldViewer
- Produit un rendu 3D d'un ou plusieurs champs
- Basé sur la librairie vtk :
 - filtres
 - seuillages
 - paramétrisation angle de vue
- En plus : rendus 3D matplotlib (vectoriels)

Fonctionnalité 6 : Post-traitement calcul

- Classe SimulationPost
- Extrait les résultats d'un calcul et effectue des post-traitements spécifiés
- Fonctionnement :
 - I/O calculs de post-traitements effectués par la classe
 - Rendus et figures effectués par les classes précédentes
 - Appel et coordination avec les classes de rendus gérées par la classe
- Exemples :
 - Calcul de mesures de contraintes/def classiques (Von Mises, normes ...)
 - Calcul d'opérations définis par l'utilisateur sur champs de base & variables internes
 - Corrections automatique des valeurs si géométrie modifiée pour conditions limites spécifiques (traction)
- Classe PostInput ?

- Classe StudyPost
- Post-traitement dédié aux études paramétriques
- Exemples :
 - Evolution **performances** avec paramètres algorithmiques/physiques
 - Evolution **résultats** avec paramètres algorithmiques/physiques

- Conversion champs au format HDF5 ?
- Conversion champs au format maillage ?